Informe de Práctica: Implementación y Simulación de Amenazas con Wazuh SIEM

1. Objetivo de la Práctica

El objetivo es desplegar un sistema de monitorización **SIEM (Wazuh)** para supervisar la seguridad de un endpoint (**Kali Linux**), simulando ataques de acceso no autorizado y monitorizando la integridad de archivos críticos del sistema.

---

2. Configuración del Entorno

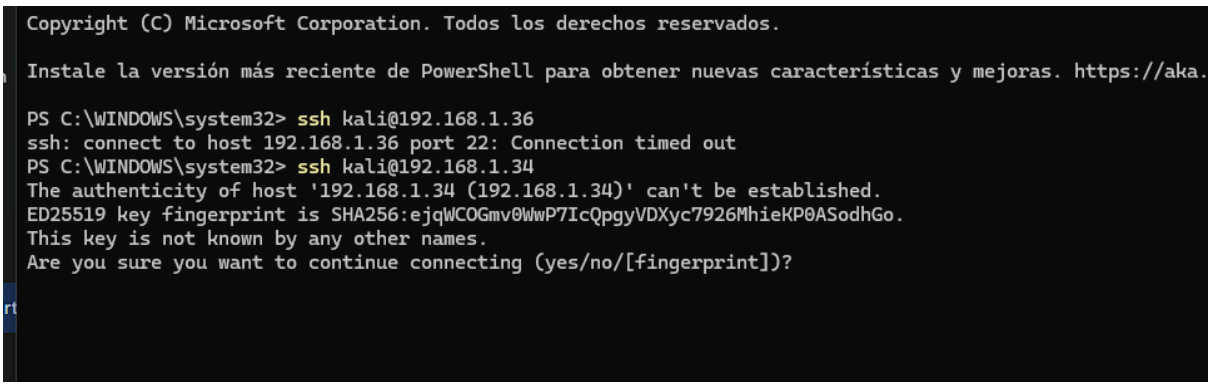
- **Servidor SIEM:** Wazuh Manager (OVA) en IP `192.168.1.42`.
- **Endpoint Monitorizado:** Kali Linux con Wazuh Agent instalado en IP `192.168.1.34`.
- **Máquina Atacante:** Host Windows (PowerShell/CMD).

---

3. Fase 1: Simulación de Acceso No Autorizado (SSH)

Se realizó un intento de intrusión mediante el protocolo SSH desde una máquina externa para comprobar la capacidad de respuesta del SIEM.

- **Acción:** Intento de login con el usuario `kali` y usuarios inexistentes (`admin`, `hacker`) fallando la contraseña repetidamente.

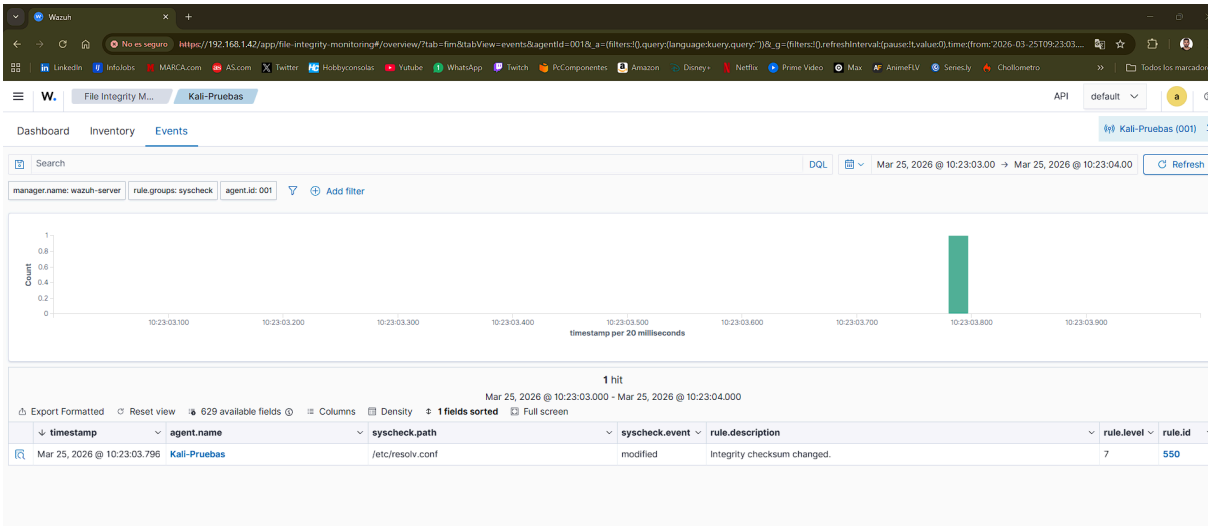


.

4. Fase 2: Simulación de Cambios en Archivos (FIM)

Se puso a prueba el módulo **File Integrity Monitoring (FIM)** para detectar modificaciones en directorios sensibles como `/etc`.

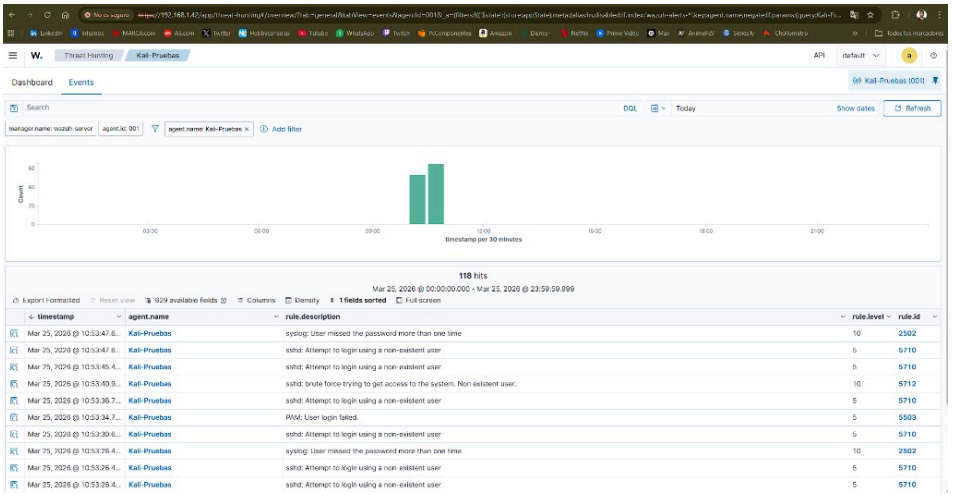
- **Acción:** Creación de un archivo de texto sospechoso y modificación de archivos de configuración.



5. Fase 3: Análisis de Amenazas (Threat Hunting)

Tras realizar las acciones anteriores, se analizó el panel de control para verificar que las alertas fueron categorizadas correctamente.

- **Resultado:** Wazuh detectó un pico de actividad de seguridad. Se identificaron alertas de nivel 10 (críticas) correspondientes a ataques de fuerza bruta.



6. Conclusiones Técnicas

1. **Visibilidad:** Wazuh proporciona una visibilidad completa de los intentos de acceso, permitiendo identificar la IP de origen del atacante.
2. **Detección en tiempo real:** Los cambios en archivos críticos y los fallos de autenticación son procesados e indexados casi instantáneamente.
3. **Correlación de eventos:** El SIEM es capaz de escalar una alerta de "fallo de login" (nivel 5) a "fuerza bruta" (nivel 10) al detectar la repetición del patrón en un corto periodo de tiempo.